Universidad de Alcalá	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados de Telecomunicación**
	Señales y sistemas (2° curso)
	Apellidos:
	Nombre:
	NIF:
	Fecha: 29 de Junio de 2021

■ **Problema 1** (2 puntos) Dado un sistema causal y estable definido por la siguiente función de sistema

$$H(s) = \frac{s+2}{(s+1)[(s+2)^2+2^2]}$$

se pide:

a) Representar el diagrama de polos y ceros del sistema indicando explícitamente la región de convergencia del mismo.

b) Obtener la señal de salida $y(t)$ de dicho sistema ante la entrada caracterizada por la siguiente Transformada de Laplace $X_1(s) = \frac{s+1}{s+2} \quad \mathcal{R}e\{s\} > -2$.

c) Obtener la señal de salida de dicho sistema ante la entrada $x_2(t) = e^t$.

d) Un sistema estable y causal caracterizado por $H_1(s) = \frac{s+1}{s+2}$ se conecta en cascada con el primer sistema, calcular la respuesta al impulso del sistema total, $h_T(t)$.

■ **Problema 2** (2 puntos)

Se pretende analizar un sistema LTI de tiempo discreto, para ello se introduce como entrada una señal de prueba $x[n] = u[n]$ y se obtiene la señal de salida:

$$y[n] = 2^{(n-1)} \cos\left(\frac{\pi}{2}(n-1)\right) u[n-1].$$

Se pide:

a) Obtener razonadamente la función de transferencia del sistema junto con su diagrama de polos y ceros y su región de convergencia, justificando las propiedades de causalidad y estabilidad del sistema.

b) Obtener razonadamente la respuesta al impulso del sistema.

c) Obtener la señal de salida cuando la señal de entrada es: $x[n] = 4^n$.

d) Obtener la función de transferencia, indicando explícitamente la región de convergencia de los posibles sistemas inversos al dado.